



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Diplomová práce

Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)

Bc. Milan Janoch



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Diplomová práce

Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)

Bc. Milan Janoch

Vedoucí práce

Ing. Martin Dostal, Ph.D.

© Bc. Milan Janoch, 2026.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani rozšiřována jakoukoli formou, elektronicky či mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, nebo uložena v systému pro ukládání a vyhledávání informací bez písemného souhlasu držitelů autorských práv.

Cítace v seznamu literatury:

JANOCH, Bc. Milan. *Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)*. Plzeň, 2026. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky. Vedoucí práce Ing. Martin Dostal, Ph.D.

Podklad pro zadání DIPLOMOVÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Bc. Milan JANOCH**

Osobní číslo: **A24N0104P**

Adresa: **V Brance 20, Přeštice, 33401 Přeštice, Česká republika**

Téma práce: **Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)**

Téma práce anglicky: **Automatic generation of end-to-end tests using large language models (LLM)**

Jazyk práce: **Čeština**

Související osoby: **Ing. Martin Dostal, Ph.D. (Vedoucí)**

Katedra informatiky a výpočetní techniky

Zásady pro vypracování:

1. Prostudujte současné možnosti generování kódu pomocí velkých jazykových modelů (LLM), se zvláštním zaměřením na oblast automatizovaného testování softwaru.
2. Analyzujte strukturu uživatelských příběhů a specifikací běžně používaných v nástrojích pro řízení vývoje softwaru a identifikujte klíčové prvky využitelné pro generování testovacích scénářů.
3. Navrhněte architekturu systému pro automatické generování end-to-end (E2E) testů z uživatelských příběhů s využitím LLM.
4. Implementujte funkční prototyp navrženého řešení využívající vybraný LLM a vhodný framework pro E2E testování.
5. Otestujte funkčnost systému na vzorových scénářích a vyhodnoťte kvalitu generovaných testů.
6. Kriticky zhodnoťte přínosy a limity řešení a navrhněte možnosti dalšího rozšíření.

Seznam doporučené literatury:

Dodá vedoucí diplomové práce

Podpis studenta:

Datum:

Podpis vedoucího práce:

Datum:

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Západočeská univerzita v Plzni má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Plzni dne 01. března 2026

.....

Bc. Milan Janoch

V textu jsou použity názvy produktů, technologií, služeb, aplikací, společností apod., které mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Abstrakt

xxx

Abstract

xxx

Klíčová slova

xxx • xxxx • xxx

Obsah

1	Úvod	2
2	Závěr	3
	Přehled zkratk	4
A	Uživatelská dokumentace	5
	Bibliografie	6
	Seznam obrázků	7
	Seznam tabulek	8
	Seznam výpisů	9

V dnešním světě, kdy se software i díky nástupu umělé inteligence vyvíjí rychleji než kdy dříve, je zajištění kvality a spolehlivosti aplikací klíčovým faktorem pro úspěch. Testování hraje zásadní roli při odhalování chyb, zajištění důvěry uživatelů a zvyšování kvality softwaru. S nástupem velkých jazykových modelů (LLM) se objevují nové příležitosti pro automatizaci generování testů [1], což může výrazně zefektivnit proces testování a snížit náklady spojené s manuálním vytvářením testovacích scénářů. Hranice možností se stále posouvají nejen co se týče výkonností jednotlivých modelů (např. známých GPT, Claude) a společností přicházejících na trh, ale i co se týče přístupů k využití těchto modelů pro generování testů. I přes tento inovační potenciál je ale třeba myslet na rizika a výzvy spojené s rozšířeným využíváním LLM - a to nejen z pohledu softwarového (např. riziko halucinací, nedostatečná kvalita generovaných testů), ale i na cenovou a etickou stránku věci (např. náklady na využívání LLM, otázka ochrany dat a soukromí).

Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti generování kódu pomocí velkých jazykových modelů v rámci automatizovaného testování a implementovat funkční prototyp, který má potenciál výrazně urychlit a zefektivnit proces testování softwaru pomocí end-to-end testů. Aby aplikace byla prakticky použitelná, bude zaměřená na generování testů na základě uživatelských příběhů, jež jsou běžně využívány v agilním vývoji softwaru [2] a poskytují přehledný a srozumitelný popis požadavků z pohledu uživatele. To umožní rozšířit možnosti psaní spustitelných testů i do oddělení jako je QA (Quality Assurance), které nemusí mít hluboké technické znalosti, ale jsou klíčové pro zajištění kvality softwaru. Důraz bude kladen na kvalitu vygenerovaných testů, jejich schopnost odhalovat chyby a přínos pro zefektivnění procesu testování.

Závěr

2

XXXX

Přehled zkratk

X xxx

Y yyy

Uživatelská dokumentace



xxx

Bibliografie

1. WANG, Junjie et al. *Software Testing with Large Language Models: Survey, Landscape, and Vision*. 2024. Dostupné z arXiv: 2307.07221 [cs.SE].
2. DOS SANTOS, Carlos Alberto; BOUCHARD, Kevin; PETRILLO, Fabio. AI-Driven User Story Generation. In: *2024 International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA)*. 2024, s. 1–6. Dostupné z doi: 10.1109/ACDSA59508.2024.10467677.

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů

101011000011100010 1100001
1010110001 10



11010011101101001
01100001 101
111000101011 101